CF2026 计算金融课程项目

基于 Tushare 的可复现多因子研究与下一交易日开盘回测

研究目标

建立一套从不可变数据快照、因子诊断、目标组合、订单成交、现金持仓账本到实验记录和自动报告的完整流程。项目首先追求时序正确、可审计和可复现，其次才讨论策略表现。

研究维度	预先固定的设计
市场与样本	Tushare A 股 ETF；2022-01-01 至 2022-06-30；配置资产 21 只
因子	20 日动量、5 日反转、20 日低波动；统一为分数越高越优
执行	形成日收盘后产生信号，下一交易日开盘成交；不借款、不卖空
对照实验	主因子的月度与周度调仓；除频率外保持其他参数一致
自主拓展	基于滞后成交金额的参与率限制、部分成交、未成交不收费

结果摘要

预先指定主策略“momentum_monthly”的净累计收益为 8.00%，年化 Sharpe 为 1.100，最大回撤为 -7.00%。这些数字是历史描述结果，不代表未来收益承诺。

报告中的表格、图形和数值均在生成时读取本次运行输出；缺失证据会被明确标记，不以手工示例补齐。

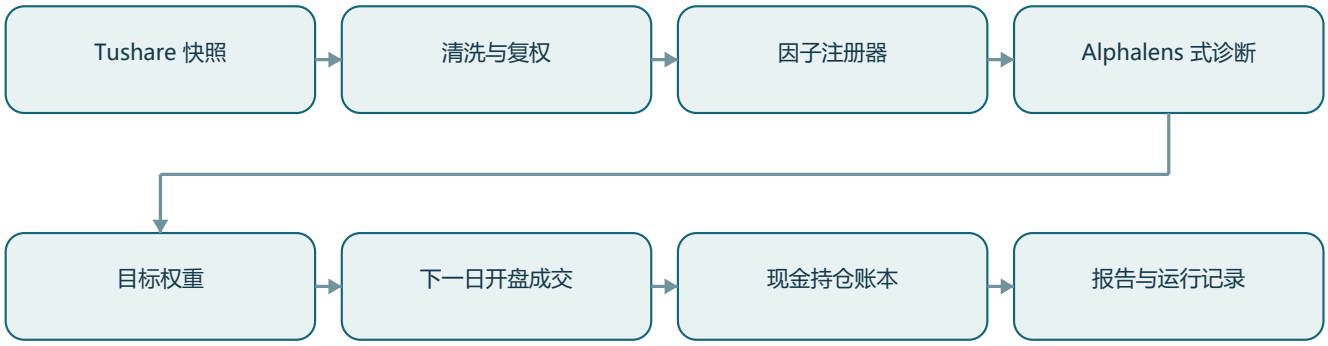
1 数据契约与系统架构

数据范围与不可变快照

原始日线与复权因子分别保存，并以 SHA-256 校验。清洗层只执行显式规则：日期和代码唯一、价格为正、成交量和成交额非负、复权参考日固定。原始价格、复权因子与复权价格同时保留，避免无法追溯的二次调整。

数据质量字段	本次输出
raw_rows	3000
clean_rows	2950
calendar_days	120
missing_grid_cells	7

模块边界



架构借鉴 Qlib 的配置与记录器分离、Alphalens 的因子诊断契约，以及 Backtrader 的策略/订单/成交/经纪商账本边界；本项目保留轻量自研实现，便于逐笔核验课程要求。

2 因子、标签与诊断协议

因子	定义（形成日 t 收盘可得）	方向与主要失效情形
20 日动量	C(t) / C(t-20) - 1	越大越优；反转、拥挤和制度切换时可能失效
5 日反转	-[C(t) / C(t-5) - 1]	越大越优；持续趋势中可能长期逆势
20 日低波动	-std[r(t-19), ..., r(t)]	越大越优；风险偏好快速上升时可能落后

可交易的前向标签

对持有期 h，标签定义为 y(t,h) = O(t+1+h) / O(t+1) - 1。因子在 t 日收盘后形成，最早只能在 t+1 日开盘进入；标签只进入诊断模块，绝不进入权重或成交模块。

本次配置的诊断持有期为：1, 5 个交易日。多日标签可能重叠，因此 IC 与分组收益只作排序诊断，不拼接成策略净值。

截面相关与形成时分组

每天跨资产计算 Pearson IC 与使用平均并列秩的 Spearman Rank IC。有效样本少于配置阈值，或因子/标签任一为常数时，相关系数保留为缺失。分位组先按因子值、再按资产代码稳定排序并一次性形成；随后标签缺失只减少原组有效人数，绝不重新分组。

稳定性与交易含义

除覆盖率和分布外，还记录相邻形成日的因子秩自相关、平均绝对百分位变化，以及各分位组成员换手。较低秩自相关通常意味着信号变化快，可能在真实执行中对应更高换手和更敏感的交易成本。

IC 不是收益率，Rank IC 也不是预测正确率。任何统计显著性结论都需要进一步处理重叠标签、自相关和多重检验。

3 因子诊断结果

覆盖率与原始分布

因子	覆盖率	均值	标准差	1%	中位数	99%
momentum	98.00%	0.0100	0.1000	-0.2000	0.0000	0.2500
reversal	98.00%	0.0100	0.1000	-0.2000	0.0000	0.2500
low_volatility	98.00%	0.0100	0.1000	-0.2000	0.0000	0.2500

逐日 IC 与 Rank IC

因子	持有期	平均 IC	平均 Rank IC	有效日	平均有效资产
momentum	1	0.0200	0.0300	100	20.0
momentum	5	0.0200	0.0300	100	20.0
reversal	1	0.0200	0.0300	100	20.0
reversal	5	0.0200	0.0300	100	20.0
low_volatility	1	0.0200	0.0300	100	20.0
low_volatility	5	0.0200	0.0300	100	20.0

该图所需的实际输出尚未提供；报告没有用示例数据替代。

该图所需的实际输出尚未提供；报告没有用示例数据替代。

分组图使用形成时成员，并对每个形成日先做组内等权平均、再跨日平均。High-Low 为最高分组减最低分组；单调性同时报告严格标签和组号-平均收益秩相关。

4 回测设计与正确性控制

事件时序与职责分离

策略层只输出目标权重；执行层把目标与交易前持仓转换为订单；成交层应用下一交易日开盘价、费用、滑点和容量限制；账本层独立维护现金、份额和收盘估值。该边界防止因子代码直接改写资金，便于逐项审计。

控制项	实现约束
信息可得性	t 日收盘因子只能影响 t+1 日及之后的订单
价格缺失	缺少当日开盘价则不成交、不收费；已有持仓按受限的最近收盘价估值
现金与卖空	先卖后买；买入按可用现金同比缩放；现金不得透支、份额不得为负
费用	买入 0.03%、卖出 0.03%；只按实际成交金额收取
毛/净收益	相同信号与配置进行零费率独立重跑，不用净收益机械加回手续费
容量	过去完整窗口的滞后成交额 × 参与率 0.10%；允许部分成交

账本恒等式

$$\text{Fee}(t) = cb \times \text{Buy}(t) + cs \times \text{Sell}(t)$$

$$\text{Cash}(t) = \text{Cash}(t-1) + \text{Sell}(t) - \text{Buy}(t) - \text{Fee}(t)$$

$$\text{Units}_i(t) = \text{Units}_i(t-1) + \text{Executed}_i(t) / \text{Open}_i(t)$$

$$\text{Equity}(t) = \text{Cash}(t) + \Sigma\ \text{Units}_i(t) \times \text{Close}_i(t)$$

最大回撤把初始资金作为第一个峰值，因而不会遗漏首日交易成本造成的回撤。换手使用实际双边成交额除以交易前权益；未成交订单既不改变份额，也不产生费用。

关键自动测试

测试覆盖前向标签手算、未来数据扰动不改变历史、常数截面 IC 为缺失、形成时分组不受标签缺失影响、先卖后买现金恒等式、缺价冻结、部分成交、未成交零费用、容量使用滞后窗口、无限容量退化为基础回测，以及相同输入重复运行完全一致。

5 策略绩效、风险与成本

策略	累计收益	年化收益	年化波动	Sharpe	最大回撤	累计成本
momentum_monthly	8.00%	17.00%	12.00%	1.100	-7.00%	720.00
momentum_weekly	6.00%	13.00%	14.00%	0.800	-9.00%	1,900.00

该图所需的实际输出尚未提供；报告没有用示例数据替代。

预先指定主策略“momentum_monthly”的净累计收益为 8.00%，年化 Sharpe 为 1.100，最大回撤为 -7.00%。这些数字是历史描述结果，不代表未来收益承诺。

累计收益、年化收益、年化波动、Sharpe 和最大回撤均以扣费后净值为主。交易次数、平均持仓数、最大单资产权重、双边换手和累计现金费用应与收益指标一起解释；高收益而现金或持仓恒等式不成立的结果无效。

6 控制实验与流动性拓展

只改变调仓频率

主因子保持为 momentum，持仓数量保持为 5，资产池、样本区间、费率、执行时点和权重规则不变；唯一主要差异是月度与周度调仓。事前只预期较低频率减少交易负担，不预设收益或 Sharpe 必然改善。

方案	累计净收益	Sharpe	换手	累计成本
momentum_monthly	8.00%	1.100	2.100	720.00
momentum_weekly	6.00%	0.800	6.400	1,900.00

频率改变也会改变持仓暴露路径，因此净收益差不能全部归因于费用；零费率重跑有助于拆分但仍是两条独立路径。

自主拓展：滞后流动性预算

流动性拓展指标	本次输出
状态	可选流动性实验未提供；本报告不推断成交比例或容量影响

容量上限只使用成交日前已经完成的历史成交额窗口。卖单和买单分别受限，执行后留下的旧持仓真实保留；未成交部分当日取消且不收费。复权价格乘成交量只是容量代理，因此拓展的主要价值是检验执行约束接入是否正确，而非证明真实市场容量。

7 审计、复现、局限与下一步

实验记录与独立审计

可复现对象	SHA-256 / 状态
config_sha256	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
data_sha256	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
source_sha256	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
environment_sha256	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

审计字段	本次输出
max_cash_error	1e-09

运行编号：demo；稳定实验指纹：abc123。JSON 使用严格标准格式，缺失数值写为 null，不写入 NaN 或 Infinity。工件清单逐文件记录大小与 SHA-256。

局限与解释边界

1. 固定 ETF 资产池不能消除幸存者偏差，历史结果只代表该池和该区间。
2. 日频开盘成交忽略盘口深度、集合竞价提交限制和日内冲击。
3. 参与率模型使用历史成交金额代理，不能替代真实可成交容量。
4. 已观察过部分历史结果，时间分段只能称为稳健性分析，不能包装为完全未见样本外检验。
5. 重叠标签和多次研究选择会影响统计推断，本报告的 IC 与分组结果以描述性解释为主。

下一步

优先引入动态资产池和退市/上市历史、真实停牌涨跌停与最小交易单位、可校准的成交容量和冲击模型，并在预先冻结且未查看的验证期上复核。只有在账本审计、数据版本和研究协议全部固定后，才考虑更复杂的组合优化或机器学习。

资料来源与设计借鉴

[1] 数据接口：Tushare Pro（fund_daily 与 fund_adj）；本地快照和哈希是复现基准。
[2] 设计参考：Quantopian Alphalens、Microsoft Qlib、mementum Backtrader 的公开架构思想；未复制其研究结论。
[3] 课程要求：CF2026 Project 1 任务说明。